LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Halit Acet · 230542018	Grup		Tarih	06.11.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Teknisyen internetten doğrudan IPC'ye bağlanıyor; ortak parola, açık tünel, oturum kaydı yok, erişim sürekli açık. IPC, PLC ve Safety PLC ile aynı ağda.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Teknisyen → VPN + MFA → DMZ'de jump server (kişisel hesap, tam oturum kaydı) → yalnızca kontrol bölgesi; erişim varsayılan kapalı, iş emriyle süreli açılır. Safety PLC ayrı bölgede.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Hayır, etkilenmemeli: Safety yolu ayrı donanım (E-stop / ışık perdesi → Safety PLC → STO) ve normal ağa bağlı değil. Saldırgan normal PLC'yi ele geçirse de sürücü enerjisini kesen zincir çalışır.

2 Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Gereksinim: Safety fonksiyonu (algılama → karar → STO), normal PLC, ağ ve uzak erişim olmadan çalışmalı; konfigürasyonu yalnızca fiziksel anahtarlı yerel erişimle değişmeli, her değişiklik sonrası doğrulama testi kaydedilmeli.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.